LGWallRecon

由入口面扫描图反演光导内壁形貌

用户手册

李衡讷（Hengne Li）

华南师范大学（South China Normal University）

Hengne.Li@cern.ch Hengne.Li@m.scnu.edu.cn

2026 年 11 月 11 日

一段话概括。 LGWallRecon 用光线追迹模拟一根内壁为镜面的空心锥形光导，并寻找一块内壁形貌，使模拟出的响应图与入口面的实测扫描图吻合。对随包附带的那份扫描数据，孔径内区模拟与实测相差 0.9 %，单点测量噪声约 0.8 %。但做到这一点的壁面并不唯一：扫描图只能确定壁面形状的一小部分。内壁形貌图应当读作“解释这张扫描图至少需要多少不平整”，而不是真实内表面的测绘。

目录

1 这个工具包做什么 **3**

2 物理与模型 **5**

2.1 几何与坐标 5

2.2 光源、壁面与探测器 5

2.3 理想锥面 5

2.4 用 B 样条描述壁面 6

2.5 光线与壁面求交 6

2.6 拟随机光线与公共随机数 6

2.7 一小块壁面在扫描图上的样子 7

2.8 反演 7

3 安装 **8**

3.1 依赖 8

3.2 Python 环境 8

3.3 GPU（可选，但建议使用） 8

3.4 Geant4（可选） 9

4 快速上手 **9**

5 流水线分步说明 **10**

5.1 `edge.py`：入口孔径 11

5.2 `edge_spot.py`：光斑 11

5.3 `stageA.py`：轴对称轮廓 11

5.4 `refine.py`：沿 z 重采样 11

5.5 `kernel_modes.py`：线性响应 11

5.6 `stageB.py`：二维反演 12

5.7 `final.py`：大统计对比 12

5.8 `pipeline.sh`：整条流程 13

5.9 导出、图件与报告 13

6 验证工具 **14**

6.1 Geant4 15

6.2 GPU 与 CPU 对比 15

6.3 互易性 15
6.4 雅可比检验 16
6.5 闭合测试 16
6.6 分辨率分析 16
6.7 其他研究脚本 17

7 输出与文件格式 **17**
7.1 输入的扫描数据 17
7.2 `out/` 中的中间文件 18
7.3 结果文件 18

8 用于别的光导或别的扫描数据 **18**

9 局限与解读 **19**

10 常见问题 **20**

11 资源使用策略：`tools/run_limited.sh` **21**

12 作者、联系方式与引用 **21**

1 这个工具包做什么

光导是一根空心锥管：入口直径 17.5 mm，出口直径 8 mm，长 100 mm，内壁贴反射膜。测量时，一个很小的漫射光源在入口面上按 100×100 的网格、0.2 mm 的步长逐点移动，出口处的 PMT 记录每个位置的信号，得到一张二维响应图。这张图并不平坦：有一个偏心的暗斑、一圈亮环和几处亮斑，起伏为百分之几。

LGWallRecon 回答两个问题。

1. **光线追迹模拟能不能复现这张图？**能。理想锥面对任何光源位置的响应都相同，所以图上的结构只能来自壁面偏离理想形状。给壁面加上合适的形变后，模拟图与实测图的差别为 0.9 %（均方根，孔径内区 $r < 8$ mm，共 5029 个扫描点）；理想锥面则相差 5.4 %。单点测量噪声约 0.8 %。

2. **是哪一块壁面？**工具包给出一块：相对 CAD 锥面的偏差场 $\delta(\varphi, z)$，其局部起伏均方根 13 µm，最强的鼓包 −49 µm，最强的凹陷 +72 µm；此外周向平均部分使内腔比 CAD 细 0.1–0.6 mm。

必须说清楚的一点。这块壁面不是唯一解。闭合测试中，我们在一块已知壁面上放了 7 个鼓包和凹陷，追迹出带实测噪声的假扫描图，再走同一条反演流程。假扫描图被复现到噪声水平（残差 0.81 %），但恢复出的壁面与真实壁面的相关系数只有 0.12：真实局部起伏 48 µm，恢复出的只有 11 µm。线性分析给出了原因：扫描图只对壁面形状中大约 100–150 种组合敏感。在这个“看得见”的子空间里，恢复的壁面与真实壁面的相关系数为 0.7–0.9；可是测试壁面只有约 5 % 的形变落在其中，其余部分在扫描图上几乎不留痕迹。

内壁形貌图该怎么读。它是能复现扫描图的壁面里起伏最小、最平滑的一块。它说明至少需要多少不平整，以及其中扫描图看得见的那部分位于何处；它不是真实内表面的测绘。要得到后者还需要哪些测量，见第 9 节。

工具包的内容：

- 镜面光线追迹器，适用于带任意形变壁面的锥形腔，有 CPU 版（`numba`）和 GPU 版（OpenCL），两者追迹同一批光线；
- 反演流水线：量孔径、轴对称轮廓、线性响应核、带精确残差的阻尼最小二乘反演；
- 验证工具：Geant4 交叉验证、互易性检验、GPU 与 CPU 对比、雅可比检验、闭合测试、分辨率分析；
- 中英文的图件、数值表和报告生成脚本，包括一个带三维光线实时演示的单文件网页。

图 1 是对随包扫描数据得到的壁面，图 2 是模拟图与实测图的对比。

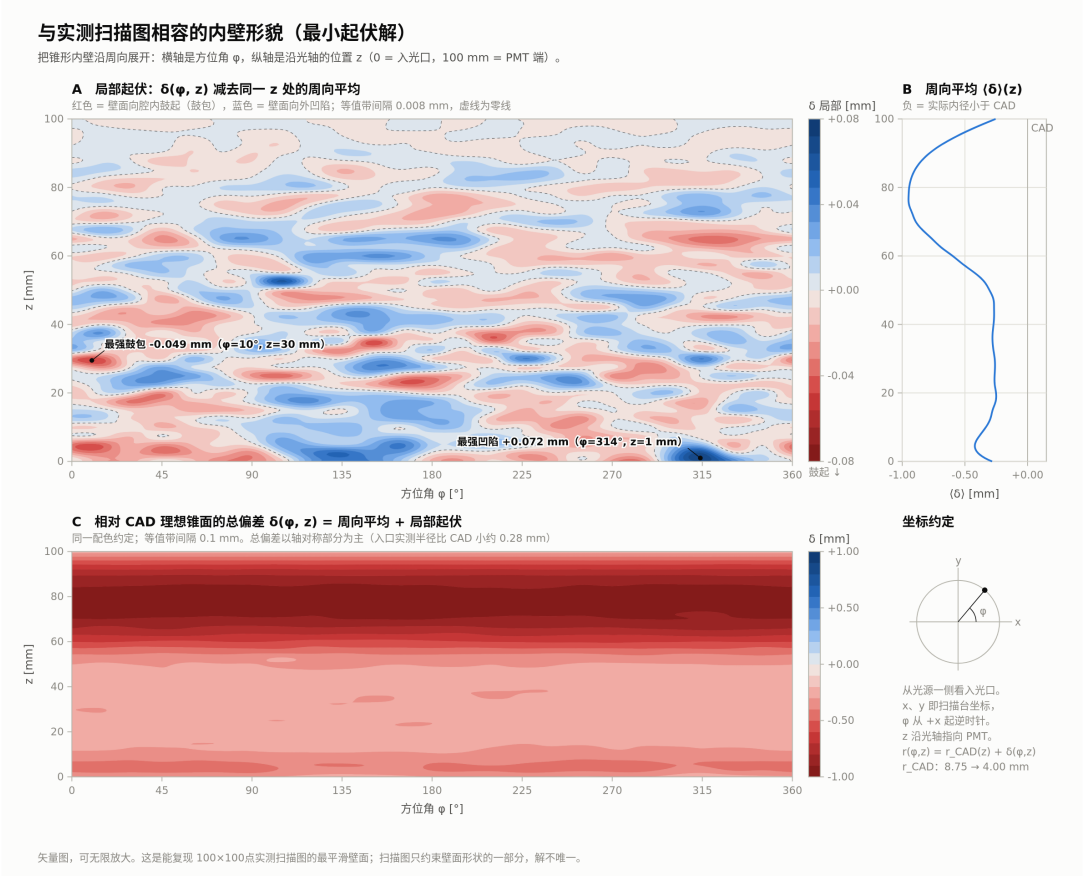


图 1: 内壁形貌图（`inner_surface.svg`）。A：局部起伏，即偏差减去其周向平均；B：周向平均；C：相对 CAD 锥面的总偏差。红色是向腔内鼓起，蓝色是向外凹陷。

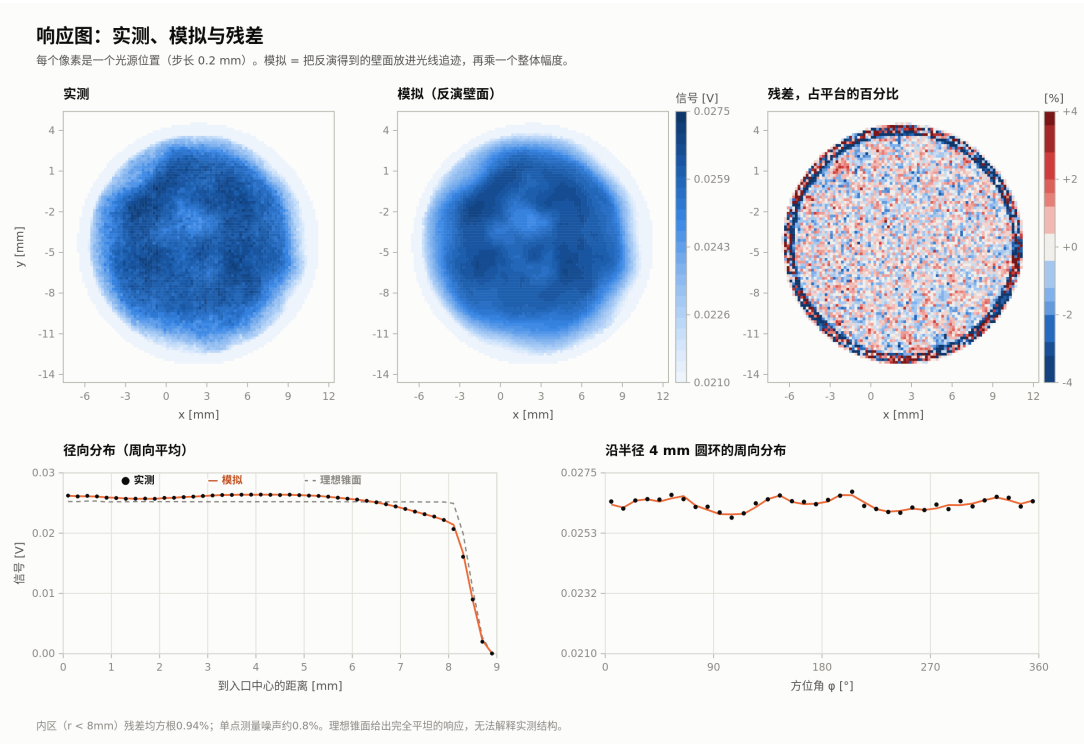


图 2: 实测图、模拟图与残差（`response_maps.svg`），以及周向平均的径向分布和沿半径 4 mm 圆环的信号。

2 物理与模型

2.1 几何与坐标

长度单位一律为毫米。z 轴是光轴，入口平面为 $z = 0$，出口平面（PMT 所在）为 $z = L = 100$。CAD 给出的名义壁面半径是

$$r_{\mathrm{CAD}}(z) = R_1 + (R_2 - R_1)\,\frac{z}{L}, \qquad R_1 = 8.75, \quad R_2 = 4.00,$$

即半角 2.72° 的锥面。实际壁面写成

$$r(\varphi, z) = r_{\mathrm{CAD}}(z) + \delta(\varphi, z).$$

$\delta < 0$ 表示壁面向腔内鼓起（鼓包），$\delta > 0$ 表示壁面向外凹陷。

横向坐标 x, y 就是扫描台的坐标轴，原点移到实测的入口孔径中心。方位角 φ 从 $+x$ 起逆时针计，视线方向是从光源一侧看向入口。要把 φ 对应到实物，需要知道扫描台坐标轴相对光导的朝向，以及扫的是模块上四个单元中的哪一个；这两点工具包无从得知。

CAD 文件 `data/4cells_17.5mm_8mm_circle_to_circle_100mm-Cut.step` 描述的是含四个相同单元的模块。每个单元是上述锥面，后接一个直径 16.36 mm、深 10 mm 的圆柱形凹槽，用来安装 PMT。进入模拟的只有锥面。

2.2 光源、壁面与探测器

光源 入口平面上的一个小光斑，像朗伯面一样向前半球发光。光斑是均匀圆斑，半径由扫描图的锐利边缘量出（随包数据为 0.34 mm）。起点落在孔径之外的光线被挡掉。

壁面 理想镜面：镜面反射，反射率为 1。反射率也可以设为小于 1（参数 `refl`），我们曾把它作为自由参数拟合，得到 0.94，但仍然需要同量级的几何形变，拟合也没有明显变好，所以结果按理想镜面给出。

探测器 凡是在壁面以内穿过出口平面 $z = L$ 的光线都计数，不论角度和位置。从入口平面折返出去的光线算作损失。

光源位于 (x, y) 时的模拟信号为 $A\,T(x, y)$，其中 T 是到达出口的光占全部发射光的比例，A 是由数据拟合的一个整体幅度（每单位透过率对应的电压）。因此并不使用测量的绝对刻度。

2.3 理想锥面

对漫射点光源，理想锥面的响应非常简单：透过率与光源位置无关，

$$T_{\mathrm{ideal}} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 = 0.209.$$

这是光学扩展量守恒的结果：无损的聚光器对朗伯输入的透过率不可能超过面积比，而细长的浅锥在每一点都达到了这个上限。追迹器给出 0.2090（三位有效数字一致），Geant4 给出 0.209 ± 0.002。这对反演很重要：实测图上的任何不均匀都必须来自壁面的非理想（或来自模型之外的效应，见第 9 节）。

2.4 用 B 样条描述壁面

$\delta(\varphi, z)$ 是张量积均匀三次 B 样条，

$$\delta(\varphi, z) = \sum_{i=0}^{N_\varphi - 1} \sum_{j=0}^{N_z + 2} c_{ij}\, B_i^{(\varphi)}(\varphi)\, B_j^{(z)}(z).$$

φ 方向是周期样条，$N_\varphi = 24$ 个节点，位于 $\varphi_i = 2\pi i / N_\varphi$（间隔 15°）。$z$ 方向在 $[0, L]$ 上分 N_z 格，共 $N_z + 3$ 个系数；第 j 个系数的中心在 $z_j = (j - 1)\, L / N_z$，所以首尾两个系数各在光导之外一格。最终拟合用 $N_z = 40$（每格 2.5 mm，每个方位 43 个系数），共 $24 \times 43 = 1032$ 个壁面参数。样条是 C^2 连续的，表面法向因而连续，这是镜面反射所需要的。

2.5 光线与壁面求交

光线 $\mathbf{p} + t\,\mathbf{d}$ 与壁面的交点，是 $f(t) = \sqrt{x^2 + y^2} - r_{\mathrm{CAD}}(z) - \delta(\varphi, z)$ 由负变正之处。追迹器分三步找到第一个这样的 t。

1. *包络锥面。* δ 介于 δ_{lo} 与 δ_{hi} 之间（在细网格上取样得到，并留少许余量），所以壁面夹在锥面 $r_{\mathrm{CAD}} + \delta_{\mathrm{lo}}$ 与 $r_{\mathrm{CAD}} + \delta_{\mathrm{hi}}$ 之间。光线与这两个锥面的交点是二次方程的根，它们框定了交点所在的区间。
2. *步进。* 在该区间内以不超过 3 mm 的步长前进，直到 f 变号。
3. *Illinois 试位法*在最后一步内求根，双精度下收敛到 10^{-10} mm（单精度下为 2×10^{-6} mm）。

外法向取 $F = r - r_{\mathrm{CAD}}(z) - \delta(\varphi, z)$ 的梯度，

$$\mathbf{n} \;\propto\; \hat{\mathbf{r}} \;-\; \frac{1}{r}\frac{\partial \delta}{\partial \varphi}\,\hat{\boldsymbol{\varphi}} \;-\; \Big(\frac{R_2 - R_1}{L} + \frac{\partial \delta}{\partial z}\Big)\hat{\mathbf{z}},$$

其中的导数由样条解析给出；反射后的方向为 $\mathbf{d}' = \mathbf{d} - 2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{n})\,\mathbf{n}$。光线穿过 $z = L$ 即被探测，穿过 $z = 0$ 即损失。

2.6 拟随机光线与公共随机数

朗伯光源的方向余弦 (d_x, d_y) 在单位圆盘内均匀分布。只对 $\sin\theta \le s_{\max}$ 的方向取样，因为更陡的光线不可能到达出口（对拟合得到的壁面，$s_{\max} = 0.5$ 已不损失任何光；流水线取 0.55），结果再乘以 $s_{\max}^2$。

光线不是随机的，而是拟随机的。确定一条光线的四个数（两个定方向，两个定光斑内的位置）来自 R_4 加性递推序列 $u_j(k) = \mathrm{frac}(s_j + k\,g^{-j})$，$g = 1.2207\ldots$，并用 32 位整数运算实现，使 CPU 与 GPU 产生完全相同的光线。每个光源位置有自己的平移量 s_j（Cranley–Patterson 平移，由点的序号和种子经哈希得到）。由此有两个性质。

- T 的噪声比 $1/\sqrt{N}$ 下降得更快：每点 20 000 条光线时约为 T 的 0.2–0.4 %，而独立随机光线约为 1.5 %。
- 种子固定时，响应图是壁面的确定性函数。两块壁面之间的差异于是可以用*公共随机数*来计算：绝大多数光线在两块壁面里的命运相同，差值的噪声远小于任何一张图自身的噪声。所有有限差分和拟合迭代都依赖这一点。

2.7 一小块壁面在扫描图上的样子

位于高度 z、方位 φ 的一小块形变，并不改变入口面上“正下方”那一点的响应。它改变的是边缘光线的命运，即那些刚好能到达出口或刚好到不了的光线；对一块给定的壁面，这些光线来自一条细弧上的光源位置。弧的宽度一般约 $0.5\,\mathrm{mm}$，位置和半径随 z 变化很快：靠近入口的壁面影响紧邻它的孔径边缘，中段的壁面在离中心几毫米处画出弧和环，靠近出口的壁面给出弥散的环。这幅图像类似层析成像，每个扫描像素对壁面形变沿一条曲线求和。

这带来两个实际后果：响应非常灵敏（$0.03\,\mathrm{mm}$ 量级的形变就能让响应图变化百分之几）；壁面模型在轴向需要足够细的分辨率（每格 $2.5\,\mathrm{mm}$），才能把弧放到正确的位置。

2.8 反演

拟合所极小化的量是

$$\chi^2(c, A) = \sum_{n} \frac{\big(d_n - A\,T_n(c)\big)^2}{\sigma^2} + \lambda^2\,\|Pc\|^2 + (0.05\,\lambda)^2\,\|c - c_{\mathrm{base}}\|^2 + \sum_{i} \frac{\big(\delta(\varphi_i, 0) - \delta_{\mathrm{ap}}(\varphi_i)\big)^2}{(0.005\ \mathrm{mm})^2}.$$

d_n 是拟合半径（默认 $8\,\mathrm{mm}$）以内扣除基线后的扫描值；σ 把单点噪声（$2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{V}$）与模型的蒙特卡洛噪声合在一起；$P$ 对系数沿 φ 和 z 取一阶差分（平滑惩罚）；c_{base} 是轴对称的基态壁面；最后一项把 $z = 0$ 处的壁面半径约束到由扫描图边缘量出的孔径半径。

$T_n(c)$ 没有解析导数，对单个样条系数直接做有限差分得到的雅可比矩阵又噪声太大。工具包用了两个办法。

*傅里叶模式核。*在轴对称基态附近，某个 z 节点上的周向模式 $\delta c_{ij} = a\cos(m\varphi_i)$ 引起的响应，是光源方位角 ψ 的少数几个谐波之和 $\sum_q A_{jmq}(\rho)\cos(q\psi)$，$q \in \{m,\, N_\varphi - m,\, N_\varphi + m\}$。一次计算扰动整圈壁面，所以信号强而壁面斜率小；向 $\cos(q\psi)$ 投影又把噪声在所有光源方位上平均掉；中心差分消去二阶项。任一单个系数的雅可比由傅里叶合成和旋转得到。与响应图的精确有限变化相比，这样的核相关系数达到 0.91–0.98，斜率 0.93–1.0。

*带精确残差的阻尼迭代。*每一步 Levenberg–Marquardt 迭代求解带阻尼项 $\mu\|\Delta c\|^2$ 的线性化问题，然后用完整的光线追迹计算真实的 χ^2。χ^2 下降则接受这一步（并把 μ 减半），否则把 μ 乘以 4 重新求解，最多 8 次。每次试探步实际造成的响应图变化，还通过 Broyden 秩一更新来修正雅可比。由于残差始终是精确的，核的误差只会拖慢收敛，不会使结果有偏。

壁面的轴对称部分幅度大（十分之几毫米）且非线性，所以流程先单独拟合轴对称轮廓（Stage A），再做两轮“算核 + 反演”，第二轮的核在更新后的周向平均壁面附近重新计算。

3 安装

3.1 依赖

组件	用途
Python ≥ 3.10，以及 `numpy`、`scipy`、`matplotlib`、`numba`、`contourpy`、`pillow`	全部功能
`pyopencl` 与支持 OpenCL 的 GPU	快速追迹（可选；没有时用 `LG_GPU=0`）
Geant4 11.x、CMake、C++17 编译器	`g4/` 中的独立交叉验证（可选）
Node.js	光线动画图 `ray_animation.svg`（可选）
带 `xelatex` 和 `ctex` 的 TeX Live	重新编译本手册（可选）
Firefox	把 SVG 渲染成手册插图（可选）
带 `systemd` 用户会话的 Linux	资源限额脚本 `tools/run_limited.sh`

3.2 Python 环境

```
git clone <repository url> LGWallRecon
cd LGWallRecon
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
```

脚本默认解释器位于包根目录下的 `.venv/bin/python`。各个 shell 驱动脚本可以通过变量 `PY` 指定别的解释器。

3.3 GPU（可选，但建议使用）

只要 `pyopencl` 能看到的 OpenCL 设备，追迹器都能用。检查方法：

```
clinfo -l
.venv/bin/python -c "import pyopencl as cl; print([d.name for p in cl.get_platforms()
    for d in p.get_devices()])"
```

开发所用的机器是 AMD Radeon 8060S（Ryzen AI Max+ 395），驱动为 ROCm 7.2；设备在平台“AMD Accelerated Parallel Processing” 下显示为 `gfx1151`。AMD 机器上没有 `nvidia-smi`，它也不能说明 GPU 是否可用；请用 `clinfo` 或 `rocminfo`。

对拟合得到的壁面实测的速度：

配置	每秒追迹的光线数
GPU，单精度（默认）	约 5×10^7
GPU，双精度	比单精度慢约 12 倍
CPU，23 核，双精度（`numba`）	约 2.5×10^6

也就是说，在这台机器上 GPU 版比 CPU 版快二十倍左右。GPU 内核是单精度的，已与 CPU 双精度版逐条光线核对（第 6 节）。没有 GPU 时，加上 `LG_GPU=0` 一切照常运行，只是整条流程要几个小时而不是半小时。

集成显卡与系统共用内存，而 cgroup 的内存上限管不到 GPU 的分配。追迹器把自己的缓冲区控制在几兆字节，并把任务切成约半秒一片提交，因此既不会耗尽内存，也不会触发驱动的超时复位。

3.4 Geant4（可选）

```
source <geant4 prefix>/bin/geant4.sh
cd g4 && mkdir -p build && cd build
cmake .. -DCMAKE_PREFIX_PATH=<geant4 prefix>
make -j4
```

生成 `g4/build/lgsim`。除标准安装外不需要额外的 Geant4 数据集；程序使用最小物理列表，只含光学光子、输运和光学边界过程。

4 快速上手

```
cd LGWallRecon
./run_all.sh
```

`run_all.sh` 依次完成：量孔径，对 `data/scan_summary.csv` 运行反演流程，导出壁面，绘制中英文图件，生成报告网页。所有耗时的步骤都通过 `tools/run_limited.sh` 启动（第 11 节）。

使用 GPU 时的预计耗时：两次核计算各约 8–12 分钟，每次反演 1–2 分钟，最终响应图半分钟；整条流程 25–30 分钟。

结果的位置：

路径	内容
results/zh/inner_surface.svg、results/en/...	内壁形貌图（矢量，可缩放）
results/<lang>/response_maps.svg	实测图、模拟图、残差及分布曲线
results/<lang>/closure.svg	闭合测试（运行 closure.sh 之后）
results/<lang>/ray_animation.svg	光线传播的侧视动画
results/wall_delta.csv	$\delta(\varphi, z)$ 数值表，网格 $1^\circ \times 0.5\,\mathrm{mm}$
results/wall_coeffs.json	B 样条系数
results/numbers.json	报告和本手册引用的全部数字
docs/LGWallRecon_report_zh.html、..._en.html	单文件报告网页，含三维演示
out/	中间结果.npz 和日志.log（不纳入版本管理）

如果要手动分步运行，先进入 src/，脚本里的路径都是相对它写的。

```
cd src
R=../tools/run_limited.sh; PY=../.venv/bin/python
$R $PY edge.py && $R $PY edge_spot.py      # aperture and light spot -> ../out/edge.npz
$R ./pipeline.sh data                      # the reconstruction chain
$R ./make_report.sh ../out/final_data.npz  # exports, figures, report pages
```

5 流水线分步说明

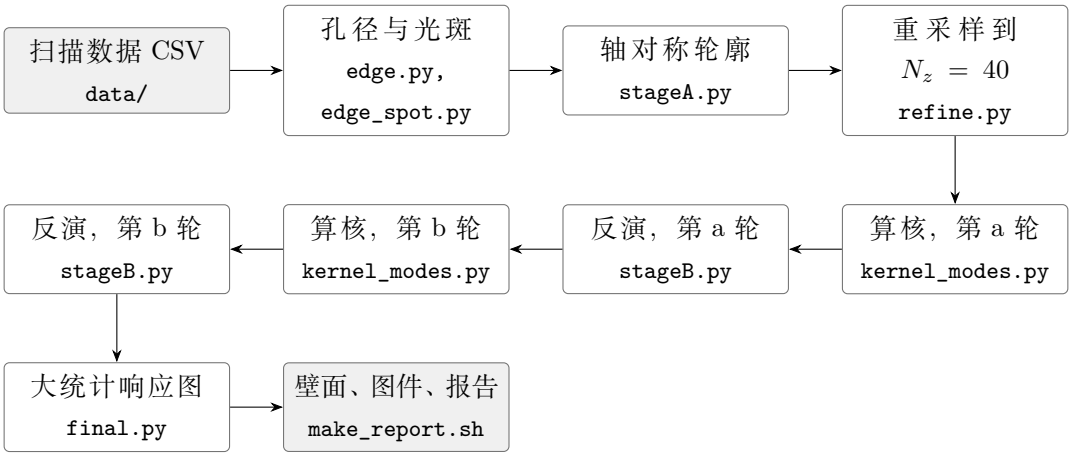


图 3: 反演流程。pipeline.sh 执行从 stageA.py 到 final.py 的各步。

下面的命令都在 src/ 目录内、通过 ../tools/run_limited.sh 运行。脚本用到的环境变量汇总在表 1。

5.1 edge.py：入口孔径

```
python edge.py
```

扫描图的边缘很锐，孔径可以直接量出来，不需要光线追迹。脚本取孔径之外很远处（$r > 10\,\mathrm{mm}$）信号的中位数作为基线，然后在 48 个方位扇区内拟合径向的边缘轮廓（平台高度、斜率、误差函数形状的边沿）。不断移动中心，直到边缘半径的 $m = 1$ 傅里叶分量为零。输出 `../out/edge.npz`，包含中心、基线和边缘半径 $r_{\mathrm{ap}}(\varphi)$ 的傅里叶系数（$m = 0 \ldots 8$），以及诊断图 `../out/edge.png`。

随包数据的平均半径为 $8.47\,\mathrm{mm}$，比 CAD 的 $8.75\,\mathrm{mm}$ 小 $0.28\,\mathrm{mm}$；$m = 2$ 和 $m = 4$ 分量约 $0.03\,\mathrm{mm}$。

中心的初始猜测和边缘拟合的径向窗口是脚本开头的常数；换一个孔径时要改（第 8 节）。

5.2 edge_spot.py：光斑

```
python edge_spot.py
```

对全部边缘点做整体拟合，比较高斯光斑和均匀圆斑。圆斑对边缘的描述更好（孔径之外信号没有拖尾）。脚本把圆斑半径（$0.34\,\mathrm{mm}$）和平均孔径半径的一个小修正写入 `../out/edge.npz`。之后各步都从这个文件读取光斑参数。

5.3 stageA.py：轴对称轮廓

```
LG_TAG=data python stageA.py 10 fix 3.0
```

参数依次为：z 方向的格数 N_z（10）；`fix` 或 `refl`（后者同时拟合镜面反射率）；曲率惩罚的权重（3.0）。脚本对扫描图周向平均后的径向分布（$\rho = 0.1 \ldots 7.9\,\mathrm{mm}$）拟合一条轴对称的壁面偏移 $\delta_0(z)$ 和幅度，方法是带有限差分和公共随机数的 Levenberg–Marquardt（每个半径 120 000 条光线）。$z = 0$ 处的半径被约束到实测孔径。输出 `../out/A_<tag>.npz` 和一张图。

怎样判断结果：打印出的 “data” χ^2 应比初始值下降一个量级以上，残差图应保持在平台的约 $\pm 1\,\%$ 以内。但轮廓本身*不准*：不同的运行会给出明显不同的 $\delta_0(z)$，拟合质量却一样（第 9 节）。

5.4 refine.py：沿 z 重采样

```
python refine.py ../out/A_data.npz 40 ../out/start_data.npz
```

把一块壁面改用另一个 z 格数来表示。输入可以是 Stage A 的结果（轮廓被复制到全部 24 个周向节点），也可以是一块拟合得到的壁面。网格嵌套时（$10 \to 40$）转换是精确的。

5.5 kernel_modes.py：线性响应

```
python kernel_modes.py ../out/start_data.npz 24 dataa 12000 0.06
```

参数依次为：壁面文件（取其周向平均作为基态）、N_φ、标签、每个光源点的光线数（12 000）、模式幅度（mm，0.06；$m > 3$ 的模式用 $0.06 \cdot 3/m$）。光源布在极坐标网格上：57 个半径（0.075 至 8.475 mm）、半圆上 49 个角度。对 43 个 z 节点中的每一个和每个模式 $m = 0 \ldots 12$，脚本分别用 $+a$ 和 $-a$ 追迹，保存谐波幅度 $A_{jmq}(\rho)$。输出 `../out/kmodes_<tag>.npz`。GPU 上约需 10 分钟；每算完一个 z 节点打印一行进度。

该模块还提供函数 `jacobian(kn, rho, psi)`，由保存的幅度合成任意光源位置上的雅可比矩阵。

5.6 stageB.py：二维反演

```
LG_MU=3000 python -u stageB.py dataa dataa 1.0 40 ../out/start_data.npz
```

参数依次为：核的标签、输出标签、正则化权重 λ（1.0）、最大迭代次数（40）、起始壁面。输出 `../out/fitB_<outtag>.npz`，每接受一次迭代就重写一次，所以中断的运行可以把这个文件当作起始壁面接着算。

每次迭代打印一行：

```
it 7: chi2/N 1.518  rms resid 1.016 %  A 0.14979  |delta-base| rms 0.063 max 0.199
    rough 11.291
```

- `chi2/N`：每个扫描点的数据 χ^2，其中 σ = 单点噪声 $\oplus$ 模型噪声。接近 1 表示响应图已拟合到噪声水平。随包数据最终停在 1.31：还有千分之几、1 mm 尺度的结构模型解释不了。闭合测试的假扫描图能达到 1.0，所以这部分剩余是数据本身的性质，不是优化器的问题。
- `rms resid`：数据减模型的均方根，以平均信号的百分比表示。
- `|delta-base|`：系数相对基态壁面的均方根和最大值，单位 mm。
- `rough`：$\|Pc\|^2$ 的值。

运行在达到给定迭代次数后结束，或者打印 “`no improving step; stop`” 后结束。这句话的意思是：连续 8 次带阻尼的试探步（步长小到亚微米）都没能降低真实的 χ^2，即对当前的核而言拟合已处在局部极小。第二轮通常就是这样正常结束的。如果它在第一次迭代、χ^2 还很大时就出现，说明阻尼的初值相对壁面的状态太小，应调大 `LG_MU`（流程中第 a 轮用 3000，第 b 轮用 20 000）。

设 `LG_VERB=1` 时，每个试探步都会打印步长、线性模型预测的 χ^2 和实际达到的 χ^2。两者相差很大，说明核已经不能描述当前壁面；应在当前的周向平均壁面附近重新算核。

5.7 final.py：大统计对比

```
python final.py ../out/fitB_datab.npz data 40000
```

用拟合得到的壁面追迹整个扫描网格（两个种子，用来估计模型噪声），再用半径取实测孔径的理想锥面追迹一遍；拟合幅度，打印汇总数字，写出 `../out/final_<tag>.npz` 和一张诊断 PNG。所有图件和报告都由这个文件生成。

5.8 pipeline.sh：整条流程

```
../tools/run_limited.sh ./pipeline.sh data
```

按上面的设置依次运行 Stage A、重采样、两轮“算核 + 反演”和 final.py。标签决定所有中间文件的名字（A_data、start_data、kmodes_dataa、fitB_dataa、kmodes_datab、fitB_datab、final_data）。运行前必须先跑过 edge.py 和 edge_spot.py。设置 LG_SYNTH=<npz> 时，流程改用假扫描图而不是实测数据。

5.9 导出、图件与报告

命令	结果
export_wall.py <final npz> <dir>	wall_delta.csv、wall_coeffs.json
collect_numbers.py <final npz> <results dir>	numbers.json（若已有 Geant4、互易性、闭合测试和分辨率分析的结果，也一并读入）
make_figures.py <final npz> <dir> <lang>	inner_surface.svg、response_maps.svg
make_closure_fig.py <synth npz> <final npz> <dir> <lang>	closure.svg、closure_numbers.json
make_ray_svg.py <final npz> <dir> <lang>	ray_animation.svg（需要 Node.js）
build_page.py <final npz> <results dir> <out html> <lang> [github] [gitlab]	一个单文件报告网页
make_report.sh <final npz>	以上全部，中英文各一份

<lang> 取 zh 或 en。图件和网页上显示的所有文字都放在 web/i18n/zh.json 和 web/i18n/en.json 里；代码中不含显示用的文字。

表 1: 环境变量。

变量	使用者	含义（默认值）
`LG_GPU`	`lgtrace.py`	1：在 GPU 上追迹；0：用 CPU。限额脚本会设为 1；不经限额脚本时默认为 0
`LG_CPUS`	`run_limited.sh`	CPU 核数（按空闲核数自动选取，4–24）
`LG_MEM`	`run_limited.sh`	作业的内存硬上限（`6G`）
`LG_SCAN`	`load_scan.py`	扫描数据 CSV 的路径（`data/scan_summary.csv`）
`LG_SYNTH`	`stageA.py`、`stageB.py`、`final.py`	含假扫描图的`.npz`，用它替换实测数据
`LG_TAG`	`stageA.py`	Stage A 输出文件名 `A_<tag>.npz` 中的标签
`LG_RCUT`	`stageB.py`	拟合半径，mm（8.0）
`LG_NRAY`	`stageB.py`	每次迭代中每个扫描点的光线数（20 000）
`LG_MU`	`stageB.py`	阻尼的初值（3000）
`LG_BROYDEN`	`stageB.py`	1：对雅可比做割线修正（1）
`LG_VERB`	`stageB.py`	1：打印每个试探步（0）
`PY`	各 shell 驱动脚本	Python 解释器（`../.venv/bin/python`）

6 验证工具

这些检验回答三个不同的问题：追迹器算得对不对；反演流程能不能找回已知的答案；结果有多依赖假设。表 2 汇总了随包数据的结果。

表 2: 验证结果。

检验	结果	结论
Geant4，理想锥面	$T = 0.209 \pm 0.002$，平坦	通过；理论值 0.2090
Geant4，拟合壁面	比值 1.0001 ± 0.0013	通过；120 个点 × 4000 光子，标准化离散度 0.98
GPU 与 CPU	逐条光线一致	通过；双精度下每点至多差 1 条光线
互易性	比值 $n/a \pm n/a$	通过
雅可比检验	相关系数 0.91–0.98	通过；斜率 0.93–1.0
闭合测试：响应图	残差 0.81 %	通过；拟合到噪声水平
闭合测试：壁面	相关系数 0.12	**不通过**；真实 48 µm，恢复 11 µm
放开反射率	$R = 0.94$	无明显改善；仍需几何形变

6.1 Geant4

`g4/lgsim` 在一个空腔里追迹光学光子，腔壁是 `dielectric_metal` 型的抛光光学表面，反射率可设。空腔可以是理想的 `G4Cons`，也可以是由壁面网格生成的 `G4TessellatedSolid`。

```
lgsim <mesh.txt | ideal> <points.txt> <photons per point> <out.txt> [spot] [smax] [refl
    ] [seed]
```

`spot` > 0 表示高斯光斑的 sigma，< 0 表示半径为 $-$`spot` 的均匀圆斑（mm）；`smax` 与追迹器中一样限制发射锥角。输出每个光源点一行：x、y、探测到的光子数、发射的光子数、T。

理想锥面。

```
cd src && python test_ideal_cone.py                 # tracer: T(rho), flat at 0.209
cd ../g4 && build/lgsim ideal run/radial.txt 20000 run/ideal.out 0 0.7 1.0 1
```

拟合壁面。

```
cd g4
./run_final.sh ../out/fitB_datab.npz        # mesh export, 12 parallel jobs, comparison
```

网格有 1440×251 个顶点，约 72 万个三角面片；每个面片宽 $0.25°$、长 0.4 mm，足够细，在目前的精度下看不出面片化的影响。在网格化实体中追迹每个光子约需 10 ms（理想 `G4Cons` 只需 16 µs），所以 Geant4 只用于核对，不用于拟合。`run_final.sh` 为每个光源点列表启动一个进程（这里是 12 个列表，每个 10 个点），每个进程约占 0.7 GB 内存；每点 4000 个光子约需十分钟。`g4_compare.py` 用追迹器以大统计量计算同样的点，打印平均透过率之比、标准化离散度（纯统计涨落时为 1）和相关系数。

结果：比值 1.0001 ± 0.0013，标准化离散度 0.98，相关系数 0.97。

6.2 GPU 与 CPU 对比

```
python test_gpu_vs_cpu.py
```

对同一批点分别用 CPU（双精度）、GPU 双精度和 GPU 单精度追迹。双精度下 GPU 与 CPU 每点至多相差 1 条光线。单精度无偏（T 的平均差 2×10^{-7}），每点有几条光线的命运改变，这是边缘光线应有的表现。

6.3 互易性

```
LG_GPU=0 python test_reciprocity.py ../out/fitB_datab.npz
```

对无损的镜面光导，如果两端用同样辐亮度的朗伯光照明，从入口到出口的光通量应等于从出口到入口的光通量。求交有错，或者法向与表面不自洽，这个等式就会被破坏。脚本在 CPU 上对光滑壁面、两块随机粗糙壁面和拟合壁面分别做正反两个方向的追迹。拟合壁面的比值为 $n/a \pm n/a$；正向光通量也等于出口面积，与光学扩展量守恒的要求一致。

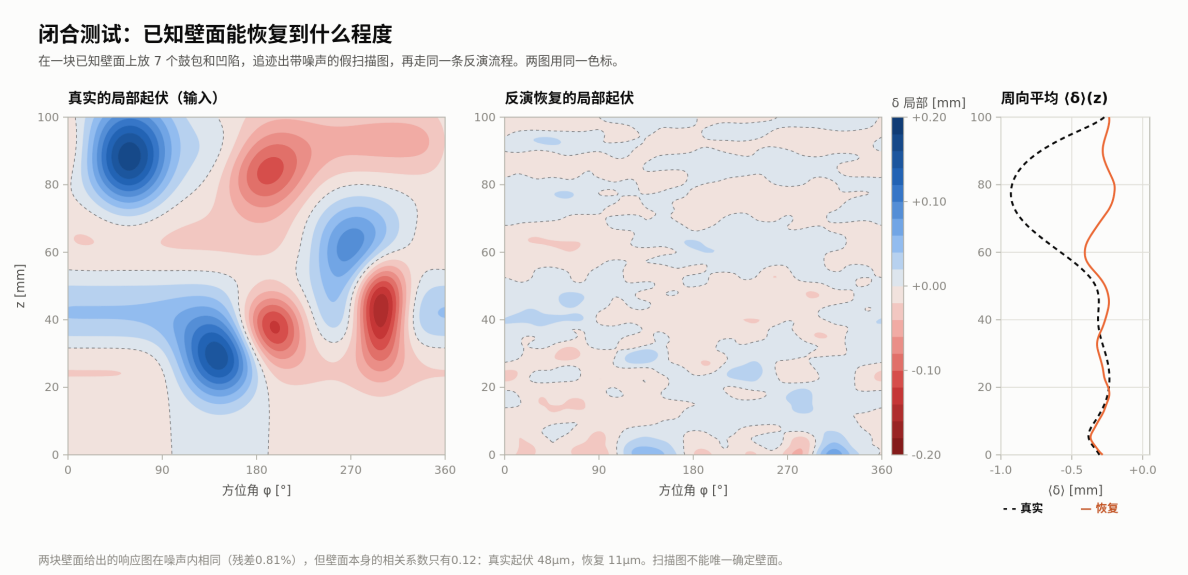


图 4: 闭合测试。左：输入的真实局部起伏；中：由假扫描图恢复出的起伏（同一色标）；右：周向平均轮廓。两块壁面给出的响应图在噪声范围内相同。

6.4 雅可比检验

```
python test_jacobian.py dataa ../out/fitB_dataa.npz
```

对均方根 0.01–0.1 mm 的随机平滑扰动，把核的预测 $J\,\Delta c$ 与响应图的精确变化（每点 200 000 条光线，公共随机数）相比较，分别在基态壁面和一块拟合壁面附近进行。

6.5 闭合测试

```
../tools/run_limited.sh ./closure.sh 1
python make_closure_fig.py ../out/synth_cl1.npz ../out/final_cl1.npz ../results/zh zh
```

`make_synth.py` 构造一块已知的壁面：Stage A 的轮廓加上 7 个高斯形的鼓包和凹陷（高 0.15–0.3 mm，沿弧长宽 2–4 mm，沿轴向长 6–12 mm），并且定义在比拟合更细的样条网格上，因此真值不能被拟合所用的网格精确表示。它追迹出一张假扫描图并加上实测的单点噪声。随后 `closure.sh` 对它运行 `pipeline.sh`。

结果（图 4）有两层意思，都很重要。假扫描图被复现到了噪声水平：残差 0.81 %，$\chi^2/N \approx 1$，说明流程本身收敛正常。壁面却没有被恢复：真实与恢复的局部起伏之间的相关系数为 0.12，恢复的幅度是 11 µm，而真实值是 48 µm；周向平均轮廓的均方根偏差为 258 µm。

6.6 分辨率分析

```
python study_resolution.py cl1b ../out/synth_cl1.npz ../out/fitB_cl1b.npz
```

对雅可比矩阵做奇异值分解，把壁面的各种形状组合按它们改变扫描图的强弱排序。奇异值为 s_k 的组合，其系数幅度超过 σ_T/s_k 时才在一个标准差的水平上看得见，σ_T 是单个扫描点以透过率为

单位的噪声。表 3 对前 k 个组合列出：最小可见幅度、测试壁面的真实形变落在其中的比例，以及在其中真实壁面与恢复壁面的相关系数。

表 3: 扫描图能看见什么（闭合测试）。在 1032 个组合上，奇异值谱下降了三个量级。

前 k 个组合	最小可见幅度 [µm]	占真实壁面的比例 [%]	相关系数
10	1.1	0.2	+0.67
30	1.7	2.5	+0.92
60	3.2	2.9	+0.88
100	6.7	4.0	+0.74
150	11.5	5.1	+0.71
200	19.2	10.1	+0.43
300	41.2	14.5	+0.29
500	95.5	16.6	+0.25

前 30–150 个组合可见到 2–12 µm，恢复的相关系数为 0.7–0.9，但它们只包含测试壁面约 5 % 的形变。到几百个组合以后，扫描图在 0.1 mm 的水平上已经看不见了。

6.7 其他研究脚本

脚本	用途
`study_deformations.py`	一组简单测试形变（鼓形、沙漏形、单个鼓包、入口外扩、出口收口）的响应图
`study_reflectivity.py`	镜面反射率小于 1 时理想锥面的径向分布，与数据对比
`study_launch_cone.py`	检查发射角截断 `smax` 没有损失被探测的光
`look_data.py`	原始扫描数据的快速查看图

7 输出与文件格式

7.1 输入的扫描数据

`data/scan_summary.csv` 每个扫描点一行，各列为 `idx_x`、`idx_y`、`direction`、`cmd_x_mm`、`cmd_y_mm`、`pos_x_mm`、`pos_y_mm`、`timestamp`、`n_events`、`n_saved`、`probe_V`、`passed`、`acq_time_s`。网格序号 `idx_x`、`idx_y` 用来定位每个点；代码使用位置 `pos_x_mm`、`pos_y_mm`，信号 `probe_V`（伏）和标志 `passed`。网格必须规则且完整。

7.2 out/ 中的中间文件

文件	数组
edge.npz	cx、cy 中心（扫描台坐标）；ped、ped_rms 基线；fourier[9,2] $r_{\mathrm{ap}}(\varphi)$ 的余弦和正弦系数；phi、r_edge、sigma、level 各扇区的边缘拟合；spot_radius、dr_disc 来自 edge_spot.py
A_<tag>.npz	p 轮廓系数（若拟合了反射率，也在其中）；NZ；rho、dat、err、T、A 拟合的径向分布；zz、d0 轮廓 $\delta_0(z)$
start_<tag>.npz	c[24, NZ+3]、NZ、NPHI、refl
kmodes_<tag>.npz	A[nk, 13, 3, nrho] 谐波幅度；QS[13,3] 各模式对应的谐波 q （-1 表示未用）；rho；p 基态轮廓；T0 基态响应图；NPHI、NZ、refl
fitB_<tag>.npz	c[24, 43] 拟合得到的系数；base；A 幅度；hist （每次迭代的 χ^2/N、残差、幅度）；T、xs、ys、dat 拟合点上的模型、位置和数据；lam、NPHI、NZ、refl
final_<tag>.npz	x、y 扫描坐标轴；S[nx,ny] 扣除基线的数据；M 模型；T 透过率；Mideal 理想锥面；A；R 到中心的距离；cx、cy；phi[361]、z[201]、DEL[361,201] 网格上的壁面；c；refl；mc 模型噪声
synth_<tag>.npz	S 假扫描图；c_true[48,23]；bumps；A

7.3 结果文件

wall_delta.csv：三行注释，然后是各列 phi_deg（0–359，步长 1）、z_mm（0–100，步长 0.5）、r_cad_mm、delta_mm、delta_azimuthal_mean_mm、delta_local_mm。

wall_coeffs.json：NPHI、NZ 和系数矩阵 c[NPHI][NZ+3]（mm）。它可以直接喂回追迹器：

```
import json, numpy as np, lgtrace as lg
c = np.array(json.load(open('../results/wall_coeffs.json'))['c'])
T = lg.transmission([0.0, 2.0], [0.0, -1.0], coeffs=c, nray=20000, smax=0.55, sig
    =-0.34)
```

sig < 0 表示半径为 $-$sig 的圆斑，sig > 0 表示高斯 sigma；位置相对孔径中心。

numbers.json：拟合质量（rms、rms_id、chi2、corr、rms_ring），壁面统计（loc_rms、loc_min、loc_max，单位 µm；mean_min、mean_max，单位 mm），孔径（r_ap、spot_r），以及做过相应检验后才有的 g4、recip、closure、resolution 各块。

Geant4 网格（mesh.txt）：第一行是 “NPHI NZ”；之后 NZ 行，每行是 z 和 $\varphi_i = 2\pi i/\mathrm{NPHI}$ 处的 NPHI 个壁面半径，单位 mm。

8 用于别的光导或别的扫描数据

几何。锥面由三个常数确定，它们出现在四个地方，必须一致：

- `src/lgtrace.py`：`R1, R2, L`（以及由它们导出的 `SLOPE`）；
- `src/lgcl.py`：OpenCL 源码里的宏 `R1`、`LEN`、`SLOPE`（`SLOPE` 是直接写成数值的）；
- `web/lgtrace.js`：浏览器演示用的 `R1, R2, L`；
- `g4/lgsim.cc`：`R1, R2, LEN`；如果光导大得多，还要改 world 盒子和两端光子吸收体的尺寸。

`export_wall.py` 和 `make_ray_svg.py` 里也直接写了 $r_{\mathrm{CAD}} = 8.75 - 0.0475\,z$。如果形状不是直锥，需要在函数 `_f` 和包络锥面的求根区间里换一个参考面；B 样条部分可以原样沿用。

扫描数据。任何规则的矩形网格都可以。要么提供列名相同的 CSV 并用 `LG_SCAN` 指向它，要么修改 `src/load_scan.py` 里的 `load()`；它必须返回坐标轴 `x`、`y` 和信号 `V[ix, iy]`。在 `src/edge.py` 里设置中心的初始猜测，以及求基线（$r > 10$）和拟合边缘（$7.6 < r < 9.6$）所用的径向窗口。

拟合半径。`LG_RCUT`（8.0 mm）离孔径边缘的距离必须大于光斑半径，保证拟合点上的光斑不被孔径切到。`kernel_modes.py` 里的极坐标网格（57 个半径，间隔 0.15 mm）必须覆盖它。

发射锥角。`smax` 必须大于任何被探测光线的 $\sin\theta$，大致是 R_2/R_1 再加一点余量，可用 `study_launch_cone.py` 检查。取得太小会不声不响地丢光，取得太大只是多花时间。

壁面的分辨率。N_φ 是 `kernel_modes.py` 的参数，`refine.py` 对 Stage A 的输入固定写出 24 个周向节点；N_z 是 `refine.py` 的第二个参数。网格更细可以分辨更细的弧，但也带来更多约束不住的参数；计算量与核的计算次数 $N_z \times (N_\varphi/2 + 1)$ 成正比。

正则化。λ 是 `stageB.py` 的第三个参数。在阻尼迭代下结果对它的依赖很弱：拟合本来就停留在起始壁面附近。想看先验的影响，应当换起始壁面，而不是改 λ。

噪声与统计量。扫描的单点噪声（`stageB.py` 里的 `SIGD`，`final.py` 和 `collect_numbers.py` 也用到）对随包数据是 2.0×10^{-4} V；新数据要由平台区的高通残差重新估计。每点光线数：算核 12 000，每次迭代 20 000，最终响应图 40 000。减半大致使运行时间减半，模型噪声增大 30–40 %。

9 局限与解读

解不唯一。不同的壁面可以给出同一张响应图。扫描图约束的是壁面形状中约 100–150 种组合，灵敏到 1–10 µm；宽而缓的鼓包即使高 0.2–0.3 mm 也几乎不留痕迹。阻尼迭代停留在起始壁面附近，所以得到的是能拟合数据的壁面里起伏最小的一块。13 µm 的局部起伏均方根是真实壁面起伏的下限，而不是对它的估计。

周向平均轮廓定不准。它与整体信号幅度、出口半径高度简并。对同一份数据的两次运行给出的轮廓，在出口附近相差十分之几毫米，拟合质量却相同。可靠的只有入口半径（8.47 mm，由扫描图边缘直接量出）和“内腔比 CAD 细”这个结论。

一切都算在几何头上。按假设，镜面反射率为 1，PMT 的响应对位置和角度都均匀，光源是理想的朗伯圆斑。实际的反射率不均、反射膜的接缝、灰尘、光阴极不均匀，都会被当成壁面的起伏。

没有解释的结构。对随包数据的拟合停在 $\chi^2/N = 1.31$ 而不是 1：还剩千分之几、1 mm 尺度的相关结构。闭合测试表明，只要真值在模型之内，流程就能拟合到噪声水平；所以这部分剩余是真实存在、但模型（平滑壁面、理想镜面、均匀探测器）产生不出来的结构。

入口边沿。在孔径最外约 0.4 mm 的环带里，逐点残差约 5 %，周向平均后仍有 2–4 %。实测信号在孔径内侧比模型掉得早，外侧却没有拖尾，像是入口边沿有一条约 0.1 mm 宽的损失带（倒角，或者反射膜没有贴到边）。这小于模型的分辨率，这一圈没有参与拟合。

分辨率。偏差场的格距是轴向 2.5 mm、周向 15°（入口处弧长 2.2 mm，出口处 1.0 mm）。更细的结构被平滑掉。

方位角的对应。φ 跟随扫描台坐标轴。图与实物是否互为镜像，取决于扫描台的朝向。

怎样才能定出真实壁面。需要独立的信息，每一种都会多约束一批形状组合：

- 用准直光束在若干入射角下各扫一遍（每个角度挑出不同的光线族，而漫射光源把它们全部平均掉了）；
- 在出口处做角分辨或位置分辨的读出，而不是只用一个积分的 PMT；
- 从出口一侧反向扫描；
- 直接用轮廓仪测内壁，或在几个高度上用三坐标测内径，以确定周向平均。

在采集数据之前，可以对设想中的附加测量做一次模拟，重复分辨率分析（`study_resolution.py`），看它能多让多少种组合变得可见。

10 常见问题

GPU 追迹器启动时报 `IndexError` 或找不到设备

`pyopencl` 没有找到 GPU 设备。检查 `clinfo -l`；确认用户在 `render` 和 `video` 组里；AMD 机器上确认已安装 ROCm 的 OpenCL ICD。不用 GPU 时设 `LG_GPU=0`。

运行时桌面卡顿，或 GPU 驱动复位

追迹器每次提交约 0.6 s 的任务片（`lgcl.transmission` 的 `slice_s`）。如果 GPU 还要供交互使用，把它调小。同一时间只跑一个 GPU 作业。

修改 `lgtrace.py` 后结果变了，或 `numba` 报缓存函数的错误

删除 `src/__pycache__`。编译好的函数缓存在那里，下次运行会重新生成（几秒钟）。

作业以退出码 137 结束，或显示 “Killed”

它超过了限额脚本的内存上限。流水线需要的内存不到 1 GB；用 72 万面片网格的 Geant4 作业约 0.7 GB。只有确知作业需要更多内存时，才用 `LG_MEM=12G` 调高上限。

第一次迭代就出现 “no improving step; stop”

见第 5 节：调大 `LG_MU`，或在当前壁面附近重新算核。在已收敛的运行末尾出现这句话是正常的。

`stageB.py` 收敛了，但最终的 χ^2 更高

`final.py` 用的是另一个种子和更多的光线；χ^2/N 相差百分之几属于蒙特卡洛噪声。差别更大则说明拟合跟着自己那批光线的噪声走了；调大 `LG_NRAY`。

手册插图是空白的，或 Firefox 无法启动

有别的 Firefox 在使用同一个配置目录。`make_manual_figs.sh` 在 `docs/manual/.ffprofile` 里保存自己的配置；删除该目录后重新运行。

Geant4："Overlapping daughter with mother volume"

`lgsim.cc` 里的 world 盒子必须包住空腔和两端的光子吸收体；光导长于 100 mm 时要把它加大。

Geant4："Particle e- without a Process Manager"

单独注册 `G4OpticalPhysics` 时会出现这个错误。请保留 `lgsim.cc` 里的最小物理列表：只构造光学光子，加上输运和光学边界过程（`G4OpBoundaryProcess`）。

Geant4 非常慢

在网格化实体中追迹，每个光子约 10 ms，面片数在 18 万到 72 万之间时差别不大。用少量的点、每点几千个光子，分成多个进程并行。

11 资源使用策略：tools/run_limited.sh

开发所用的机器是多人共用的，所以每个耗时或并行的作业都通过一个限额脚本启动，使模拟作业不可能拖垮机器。

```
tools/run_limited.sh <command> [arguments...]
```

- 命令运行在一个临时的 `systemd` 用户 scope 里，设有 `MemoryMax`（默认 6 GB）且禁用交换分区：超限的作业会被立即杀掉，别的任务不受影响。
- 核数在作业启动时确定：空闲核数减去 4 个余量，限制在 4 到 24 之间。它同时决定 scope 的 CPU 配额，以及 `numba`、OpenMP 和 BLAS 的线程数。
- 作业以 `nice 19` 和空闲 I/O 优先级运行，其他任务总是优先。
- 脚本导出 `LG_GPU=1`，所以追迹默认在 GPU 上进行，除非另外给出 `LG_GPU=0`。

可在命令前覆盖：`LG_MEM=12G`、`LG_CPUS=8`、`LG_GPU=0`。在没有 `systemd` 用户会话的机器上，直接运行各条命令，并手动设置 `LG_GPU=1` 和 `NUMBA_NUM_THREADS`。

GPU 不在 cgroup 的统计之内，因此追迹器自我约束：主机端缓冲区只有几兆字节，任务片不到一秒。同一时间只跑一个 GPU 作业。

12 作者、联系方式与引用

LGWallRecon 的作者是李衡讷（Hengne Li），华南师范大学。

联系方式：`Hengne.Li@cern.ch`，`Hengne.Li@m.scnu.edu.cn`。

代码仓库：

- GitHub：待补充
- GitLab（SCNU 组）：待补充

引用本工具包时请写：

> Hengne Li, *LGWallRecon: light-guide inner-wall reconstruction from an entrance-face scan*, software, 2026. Repository: 待补充

引用用它得到的结果时，请说明模型的假设（理想镜面、均匀探测器、朗伯光源），并说明重建出的壁面是一个解不唯一的反问题的最小起伏解。